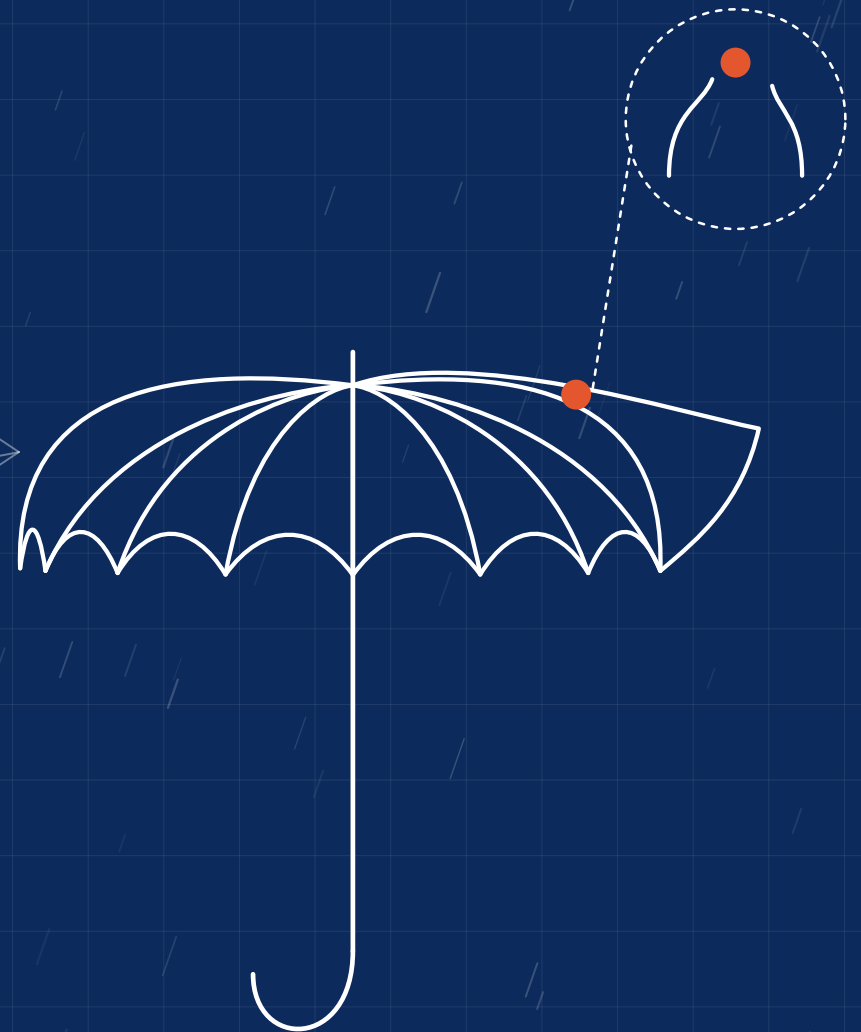


ROSEAU

- *Le parapluie qui plie mais ne rompt pas*

Une liaison fusible calibrée entre baleine et tige



Ruben Gariazzo

Projet personnel · Octobre 2026

FIG. 0 · LA RAFALE SOULÈVE UN FUSEAU, LE FUSIBLE LÂCHE

LIRE CE DOSSIER

L'essentiel en deux phrases

ROSEAU est une pince élastique calibrée qui lâche la baleine d'un parapluie vers 60 km/h au lieu de la laisser casser, puis se reclipse d'un geste. Une rafale de trop ne coûte plus un parapluie, seulement un « clic ».

60

km/h : vitesse de déclenchement de la pince

32

N : seuil d'extraction du fusible

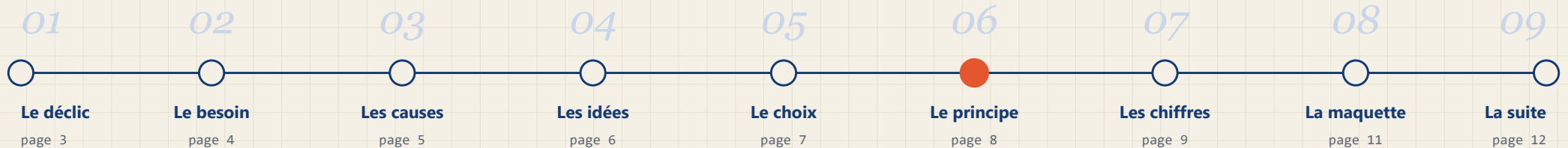
0,70

€ : surcoût estimé pour huit baleines

9

pièces imprimables pour la maquette

LE PARCOURS



Ce dossier raconte une démarche d'innovation menée seul, de l'objet du quotidien qui casse jusqu'à une maquette modélisée et dimensionnée. Il s'appuie sur des outils d'ingénierie (pieuvre, cahier des charges, Ishikawa, Pareto, TRIZ, Pugh, FAST) et sur un modèle de calcul analytique. **La validation est analytique : aucun essai physique n'est présenté ici.** Les sources sont en dernière page.

01 LE DÉCLIC

Un objet du quotidien qui casse trop vite

10 M

de parapluies jetés chaque année en France, presque jamais recyclés : plastique, acier et nylon sertis ensemble.

≈ 1 Md
de parapluies jetés par an dans
le monde

111 j
de pluie par an à Paris

≈ 50 j
de rafales au-dessus de 50
km/h par an à Paris

Les réparateurs et les guides de réparation convergent : la panne typique est la rupture d'une articulation entre la baleine et la tige, ou de son rivet, là où se concentre l'effort de la rafale. Une articulation rigide, rivetée, sans rien qui cède avant elle : la rafale ne laisse que le choix de casser.

Les parapluies « tempête » existants résistent mieux, mais en étant plus rigides, plus lourds et plus chers, et sans être réparables : Senz (forme asymétrique née à la TU Delft, 100 km/h) et Blunt (tension radiale, 117 km/h en soufflerie). Ils déplacent le problème, ils ne le résolvent pas.



Le maillon faible : la liaison baleine-tige, rigide, rivetée, qui casse sous la rafale.

02 LE BESOIN Du sujet au cahier des charges

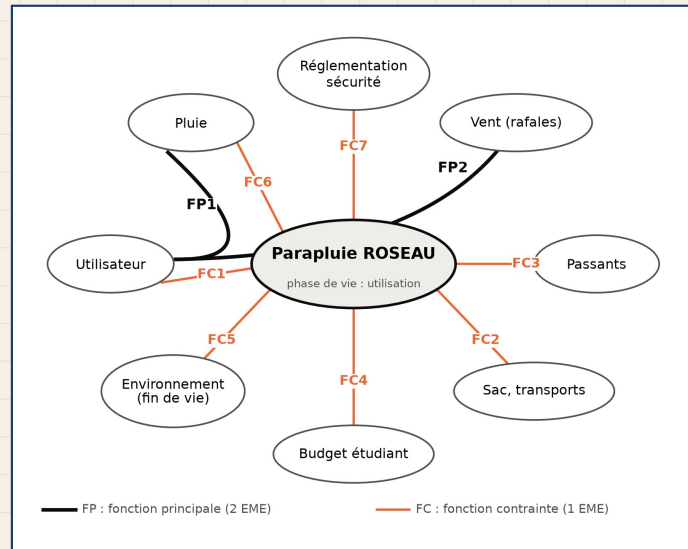


FIG. 1 Diagramme pieuvre : deux fonctions principales (FP) et cinq contraintes (FC) reliées à huit éléments du milieu extérieur.

LE CHOIX DU SUJET - POINTS SUR 60

Parapluie pliant	56
Bouchon attaché	39
Tube de dentifrice	35
Housse de couette	29
Valise dans le métro	26
Bocal sous vide	25

Six produits jugés mal conçus ont été classés critère par critère (ampleur de l'insatisfaction, impact environnemental, potentiel d'innovation, faisabilité d'une maquette en trois semaines, place pour des calculs). Le parapluie pliant arrive nettement en tête.

QUATRE EXIGENCES DU CAHIER DES CHARGES

50 km/h

Aucune déformation du parapluie jusqu'à cette rafale.

100 km/h

Aucune pièce cassée ni projetée, même à cette vitesse.

10 s · 50 N

Remise en service sans outil, par la seule énergie de l'utilisateur.

< 1 €

Surcoût du dispositif, avec des pièces d'usure remplaçables sans outil.

03 LES CAUSES Pourquoi casse-t-il ? Ishikawa et Pareto

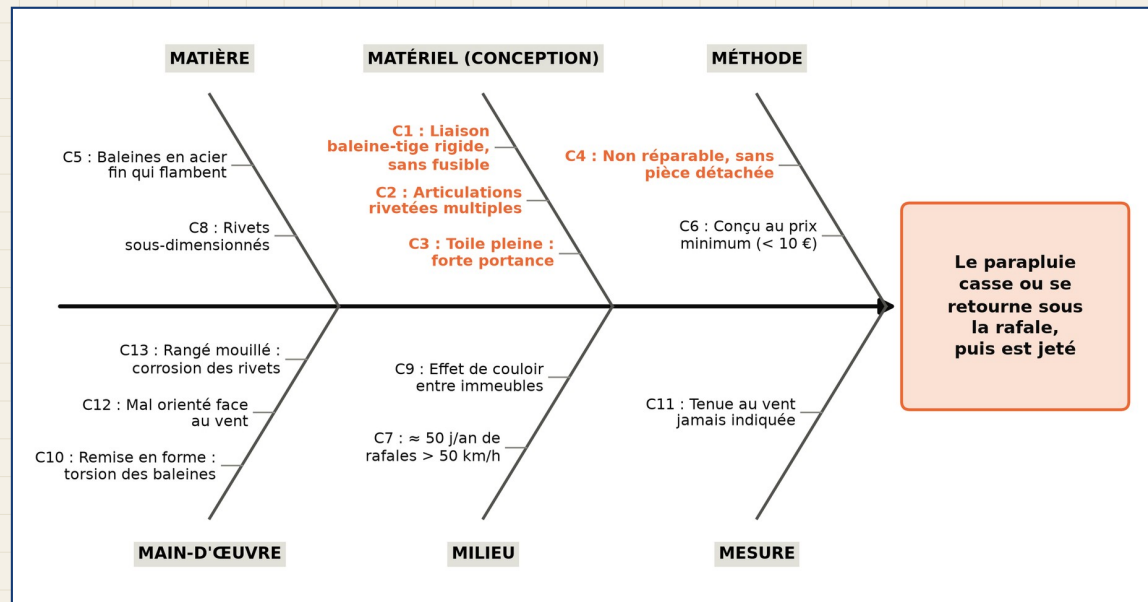


FIG. 2 Diagramme d'Ishikawa : treize causes de casse classées selon les 6M.

Treize causes ont été listées à partir des sources et de mon expérience. Chacune est cotée en fréquence (1 à 5) et en gravité (1, 3 ou 9) ; la criticité est leur produit. Le Pareto les classe par criticité décroissante.

- C1** Liaison rigide, sans fusible · 26 %
- C2** Articulations rivetées · 21 %
- C3** Toile pleine, forte portance · 9 %
- C4** Non réparable · 9 %

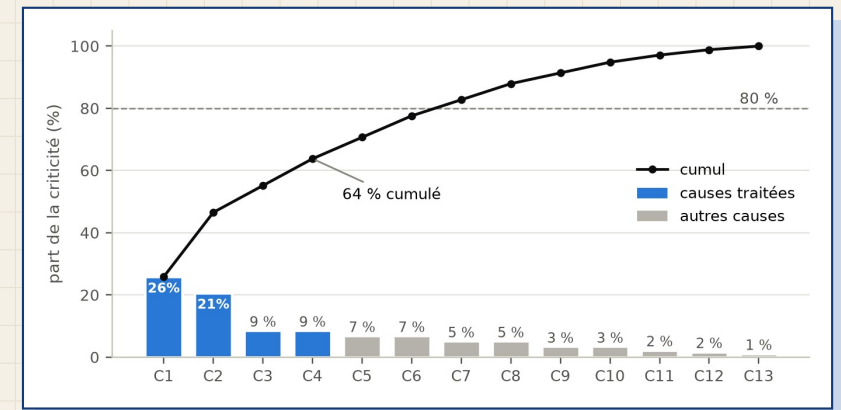


FIG. 3 Pareto : les deux causes liées à la liaison baleine-tige pèsent 47 % à elles seules.

64 %

de la criticité tient dans ces quatre causes : c'est là que porte l'innovation, pas sur le vent, que l'on ne maîtrise pas.

04 LES IDÉES

Brainstorming, inversion, TRIZ

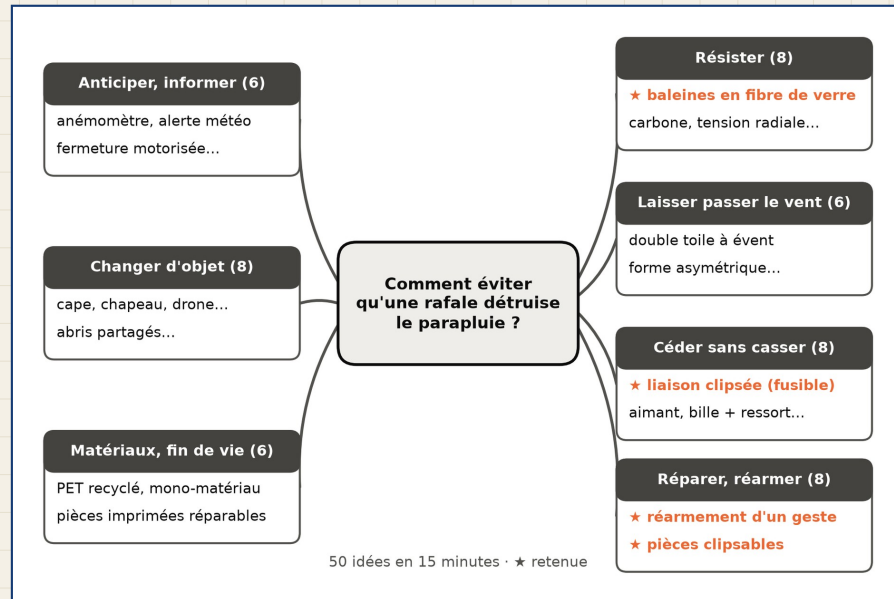


FIG. 4 Carte mentale des 50 idées en sept familles, produites en 15 minutes sans autocensure.

« Comment être sûr que le parapluie casse au premier coup de vent ? » Un rivet rigide et serti. Inversé : une liaison qui cède sous un seuil connu, puis se reclipse.

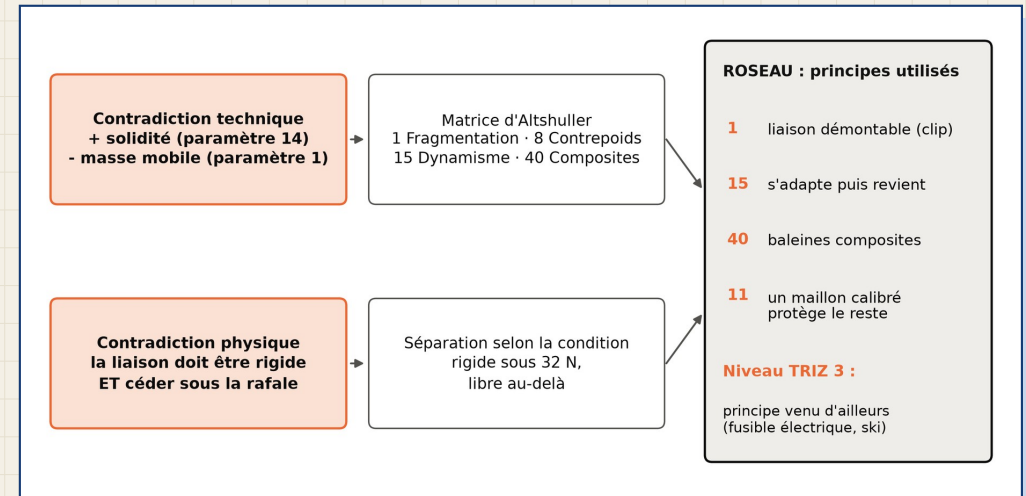


FIG. 5 Analyse TRIZ : solidité (14) contre masse mobile (1), et une contradiction physique à séparer selon la condition.

La matrice d'Altshuller propose la fragmentation, le contrepoids, le dynamisme et les matériaux composites. Le principe retenu vient d'ailleurs : le fusible électrique et la fixation de ski à déclenchement calibré. Rigide sous 32 N, libre au-delà : une contradiction prononcée résolue par un principe d'un autre domaine.

05 LE CHOIX Dessiner d'abord, juger ensuite

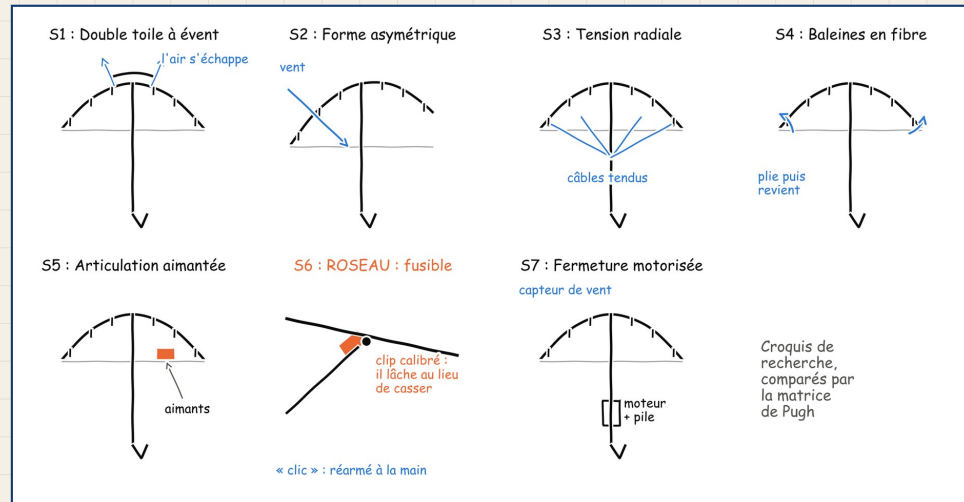


FIG. 6 Sept concepts dessinés à main levée avant toute évaluation.

Critère (fonction)	Poids	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Survie aux rafales sans casse (FP2)	6	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Protection contre la pluie (FP1)	4	0	-1	0	0	0	0	-1
Remise en service sans outil (FC1)	5	0	0	0	+1	+1	+1	-1
Masse et encombrement (FC2)	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1
Sécurité (rien de projeté) (FC3)	6	0	0	+1	0	-1	+1	-1
Coût (FC4)	2	-1	-1	-1	0	-1	0	-1
Réparabilité, fin de vie (FC5)	3	0	-1	-1	0	0	+1	-1
Total pondéré		+3	-4	+6	+11	+2	+20	-15
Rang		4	6	3	2	5	1	7

S1 double toile · S2 asymétrique · S3 tension radiale · S4 baleines fibre · S5 aimants · S6 fusible + fibre · S7 motorisé

FIG. 7 Matrice de Pugh pondérée : chaque concept comparé au parapluie pliant standard (+1, 0, -1).

Concept retenu : S6, la liaison fusible (+20)

Loin devant les baleines en fibre de verre seules (S4, +11) et la tension radiale (S3, +6). S4 étant compatible avec S6, les deux idées sont combinées.

Technologie retenue : la pince élastique (+9)

Une seconde matrice a départagé cinq technologies : bille et ressort réglable (+7), aimant (+3), goupille de cisaillement (-3), scratch (-7). La bille et ressort est une piste de version 2.

Des poids qui reflètent le besoin

Par comparaison deux à deux : survie aux rafales 6, remise en service 5, protection contre la pluie 4, réparabilité 3, coût 2, masse 1.

06

LE PRINCIPE

Comment ça marche

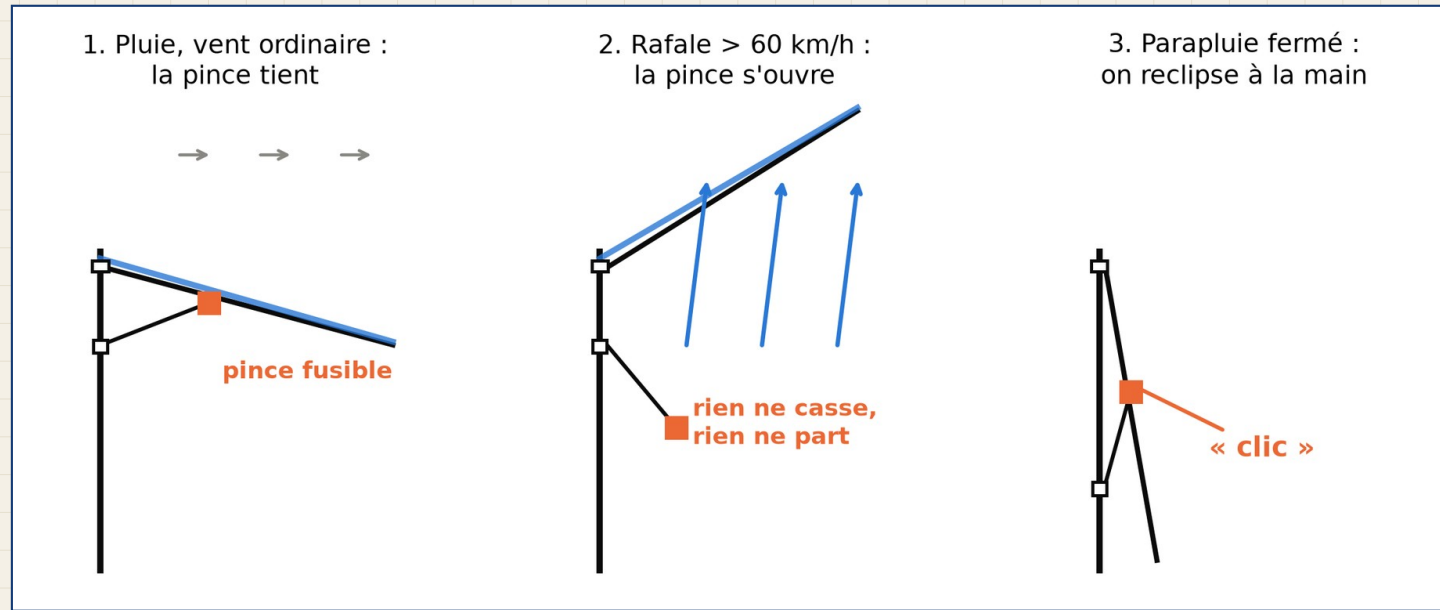


FIG. 8 Principe de fonctionnement en trois temps : la pince tient, s'ouvre, se reclipse.

1 - Vent ordinaire

Une chape collée sur la baleine porte un axe acier de 3 mm. La pince élastique de la tige s'y clipse : elle transmet l'effort d'ouverture et le parapluie se comporte comme un modèle classique.

2 - Rafale au-delà de 60 km/h

L'effort dans la tige dépasse le seuil : les bras de la pince s'écartent et la baleine pivote librement. Rien ne casse, et la baleine, retenue par la toile, ne part pas.

3 - Parapluie fermé

L'utilisateur repousse la pince sur l'axe : un geste, environ 32 N, sans outil. C'est l'énergie humaine exigée par le cahier des charges.

Une idée empruntée au fusible électrique et à la fixation de ski à déclenchement calibré.

07 LES CHIFFRES

Du principe au dimensionnement

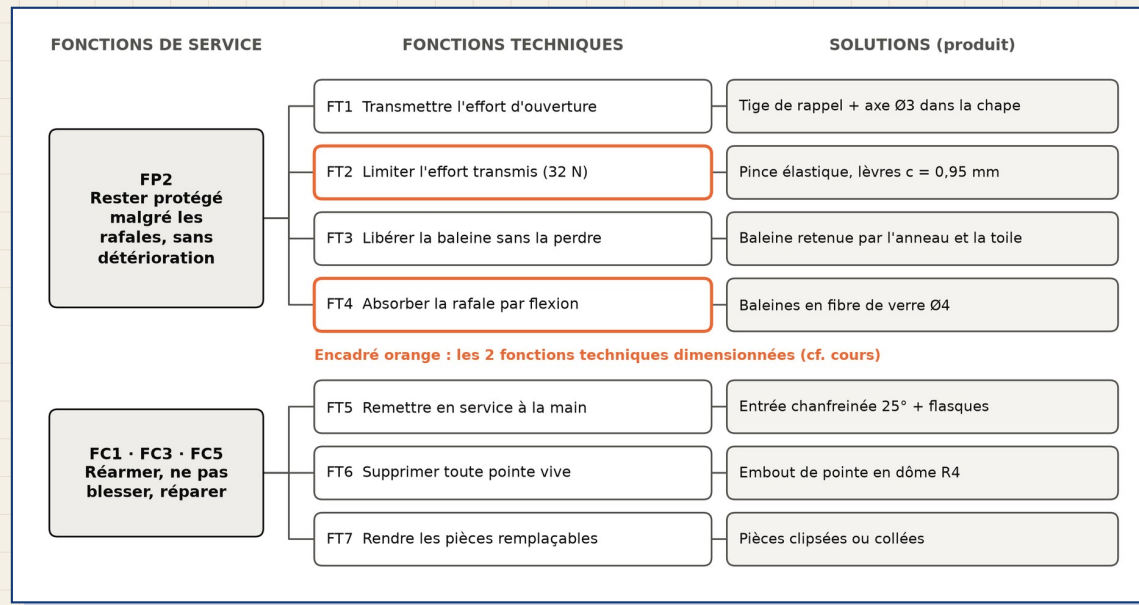


FIG. 9 Diagramme FAST : sept fonctions techniques et leurs solutions. Deux sont dimensionnées (encadrées en orange).

C'est un **modèle analytique** (mécanique des fluides simplifiée, résistance des matériaux), pas une simulation par éléments finis : quelques formules classiques appliquées en chaîne, vérifiables à la calculatrice. Le coefficient effectif $C = 0,6$ est une hypothèse prudente entre 0,38 et 1,42, les coefficients de traînée d'une coupole selon qu'elle présente au vent sa face bombée ou creuse.

LES TROIS FORMULES À RETENIR

Poussée du vent sur une baleine

$$F = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C \cdot S$$

Seuil d'extraction de la pince

$$W = 2 \cdot k \cdot f \cdot (\mu + \tan \alpha) / (1 - \mu \cdot \tan \alpha)$$

Déformation maximale d'un bras

$$\varepsilon = 1,5 \cdot y \cdot h / L^2$$

LA CHAÎNE DE CALCUL

○ **118 Pa**

pression dynamique du vent à 50 km/h
($\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2$)

○ **8,2 N**

poussée sur la part de toile d'une baleine ($C = 0,6$, $S = \pi \cdot R^2 / 8$)

○ **22 N**

tension dans la tige, avec un bras de levier de 129 mm

○ **43 N/mm**

raideur d'un bras de pince en PETG ($L = 7,7$ mm)

● **32 N**

seuil d'extraction de l'axe, atteint vers 60 km/h

07 LES CHIFFRES

Ce que le calcul démontre

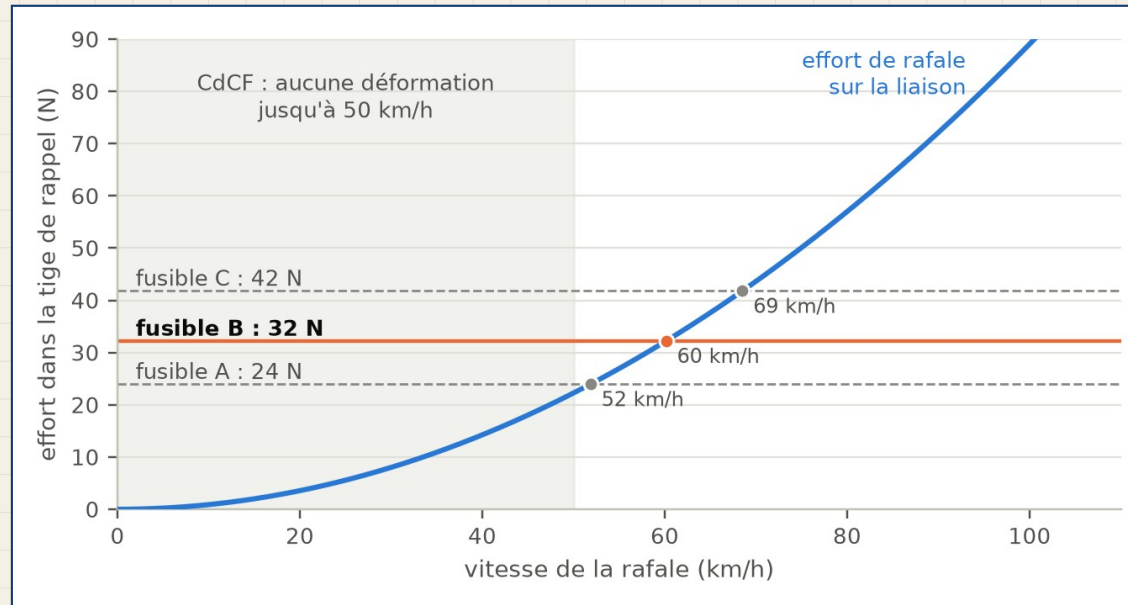


FIG. 10 Effort de rafale dans la tige en fonction de la vitesse du vent, et seuils des trois réglages de la pince.

TROIS RÉGLAGES POSSIBLES

A · plus souple	24 N	52 km/h
B · nominal	32 N	60 km/h
C · plus ferme	42 N	69 km/h

2,5 % de déformation

des bras de la pince, sous la limite de 3 % admise pour un clip réutilisable en PETG.

32 N pour réarmer

avec l'entrée chanfreinée à 25°, sous la limite de 50 N du cahier des charges.

Coefficient de sécurité de 2 à 3

au déclenchement : environ 310 MPa dans une baleine en jonc de fibre de verre, pour 600 à 1000 MPa.

870 MPa sans fusible

à 100 km/h : la baleine ou son articulation céderait. Avec le fusible, elle ne voit jamais cet effort.

Validation analytique. Toutes les exigences chiffrées sont satisfaites par le calcul. Aucun essai physique n'est présenté ici : le seuil dépend du frottement de la pince sur l'axe, ce qui justifie les trois réglages d'ouverture des lèvres.

08 LA MAQUETTE

Un démonstrateur 100 % imprimable

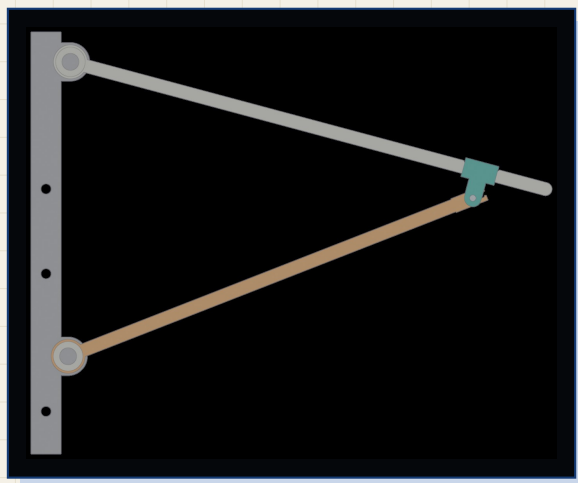


FIG. 11 Le démonstrateur monté : potence, baleine, chape (vert) et tige-fusible (orange).

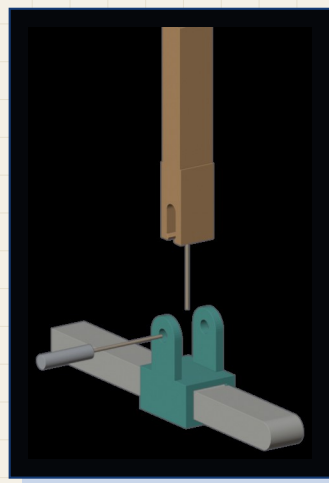


FIG. 12 Éclaté : chape collée, axe Ø3, pince de la tige.

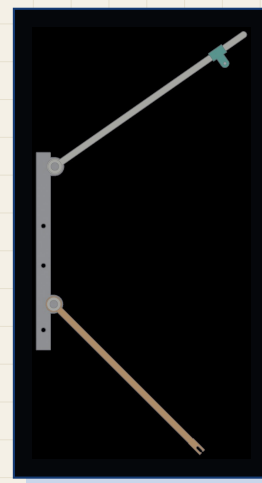


FIG. 13 Après déclenchement : la tige a quitté l'axe, rien n'est cassé.

NOMENCLATURE

	R03M	Chape	x2	PETG
	R04D	Tige-fusible B	x1	PETG
	R09	Axe Ø3	x2	PETG
	R10	Baleine	x1	PETG
	R12	Potence	x1	PLA
	R14	Rondelle Ø16	x2	PLA
	R15	Capuchon Ø14	x2	PLA

9 fichiers STL

pour environ 67 g de filament, soit 1,27 € : PETG pour tout sauf la potence, en PLA.

Échelle 1 sur la liaison

Mêmes cotes fonctionnelles que le produit ($a = 200$ mm, $e = 13$ mm, $s = 205$ mm, baleine à 15°). Seule la baleine est raccourcie à 235 mm pour tenir sur un plateau de 256 mm.

Un seul modèle paramétrique

Les calculs, les 7 plans cotés et les fichiers d'impression partagent les mêmes cotes : on change une valeur, tout suit.

Déclencher à la main

Environ 18 N en pointe de baleine ; les pièces imprimées restent sous la moitié de leur limite (17 MPa pour 47).

09 LA SUITE

Limites et prochaines étapes

CE QUE CE DOSSIER NE PROUVE PAS

Pas d'essai physique

Les « simulations » sont des formules classiques appliquées en chaîne ; le démonstrateur est modélisé et prêt à imprimer, mais ce dossier ne présente pas de mesure.

Un seuil sensible au frottement

Le déclenchement dépend du frottement de la pince sur l'axe : d'où les trois réglages A, B et C pour le recaler.

Des valeurs d'ordre de grandeur

Le coefficient $C = 0,6$ et la résistance de la baleine (valeur de traction d'un fabricant) sont des hypothèses prudentes, pas des mesures.

PROCHAINES ÉTAPES

Un prototype avec de vraies baleines

en fibre de verre, pour mesurer le seuil et le réarmement.

Une version 2 à bille et ressort réglable

pour régler le seuil sans réimprimer, deuxième de la matrice de Pugh.

Un kit de réparation

baleines, embouts et fusibles clipsables, remplaçables sans outil.

Un cadre réglementaire

viser la conformité au règlement européen 2023/988 sur la sécurité des produits, avant un concours d'innovation.

Quand on ne peut pas empêcher la surcharge, on choisit où et comment le système cède. Une rafale de trop ne coûte plus un parapluie, seulement un « clic ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Sources et bibliographie

- [1] Planetoscope, « Nombre de parapluies jetés en France » (10 M/an). <https://www.planetoscope.com/dechets/341-nombre-de-parapluies-jetes-en-france.html>
- [2] Nolwen, « Parapluies : un pépin pour l'environnement », Consoglobe, 29/11/2022 (10 M/an en France, non recyclable). <https://www.consoglobe.com/parapluies-pepin-environnement-2309-cg>
- [3] M. Howells, « Circular umbrellas », V&A Blog, 22/04/2022 (≈ 1 milliard jetés/an dans le monde). <https://www.vam.ac.uk/blog/design-and-society/circular-umbrellas>
- [4] Wikipédia, « Climat de Paris » (données Météo-France, 111 j de pluie/an, ≈ 50 j de rafales > 50 km/h). https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_de_Paris
- [5] Topito, « Top 18 des objets du quotidien trop mal conçus ». <https://www.topito.com/top-objets-quotidien-mal-concus>
- [6] Which? Conversation, « The most frustrating flaws in everyday products », <https://conversation.which.co.uk/shopping/frustrating-flaws-everyday-products-home-appliances/>
- [7] Bored Panda, « 50 popular products with design flaws ». <https://www.boredpanda.com/widely-used-products-frustrating-design/>
- [8] D. Norman, The Design of Everyday Things, éd. révisée, Basic Books, 2013. https://media.aanda.psu.edu/sites/media/aa/files/documents/norman_design-of-everyday-things.pdf
- [9] Tictac cordonnier, « Les parapluies, problèmes et réparations ». <http://tictac-cordonnier.blogspot.com/2009/10/les-parapluies-problemes-et-reparations.html>
- [10] Breliio, « The Complete Umbrella Guide 2026 » (points faibles : rivets, articulations). <https://www.breliio.com/blogs/breliio-journal/complete-umbrella-guide>
- [11] iFixit, « Umbrella Stretcher to Rib Joint Repair ». <https://www.ifixit.com/Guide/Umbrella+Stretcher+to+Rib+Joint+Repair/99388>
- [12] Reparapluie, ateliers de réparation et tarifs. <https://reparapluie.com/tarifs/>
- [13] Pep's, réparateur de parapluies (Paris). <https://www.evous.fr/Pep-s-fabricant-et-reparateur-de-1120244.html>
- [14] senz®, « The senz® story » (étudiants TU Delft, 100 km/h). <https://www.senz.com/about-us/>
- [15] British Library, « An umbrella with style and strength: the Senz XXL ». <https://blog.s.bl.uk/business/2014/11/an-umbrella-with-style-and-strength-the-senz-xxl-storm-proof.html>
- [16] New Atlas, « Blunt Umbrellas » (Radial Tensioning System, essai soufflerie). <https://newatlas.com/blunt-umbrella/13532/>
- [17] US 5 150 728 A, Umbrella with magnetic fasteners. <https://patents.google.com/patent/US5150728A/en>
- [18] US 710 427 A, Umbrella rib and stretcher joint (baleine démontable). <https://patents.google.com/patent/US710427A/en>
- [19] US 7 350 530, Asymmetric umbrella. <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7350530>
- [20] US 10 264 861, Wind-proof umbrella. <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/10264861>
- [21] APS Physics, « Valve Design Employs Umbrella-Flipping Phenomenon » (snap-through). <https://physics.aps.org/articles/v18/193>
- [22] Engineers Edge, trainée d'un hémisphère creux (Cd 1,42 / 0,38). https://www.engineersedge.com/fluid_flow/hollow_hemisphere_flow_concave_14052.htm
- [23] ANSI Blog, « DIN setting for ski bindings » (ISO 11088, déclenchement calibré). <https://blog.ansi.org/ansi/din-setting-for-ski-bindings/>
- [24] Elesa+Ganter, rotules DIN 71802 / 71805 (force d'arrachement d'un clip à bille). <https://www.elesa-ganter.com/en/www/Joints--Angled-Ball-Joints--DIN71802-NI>
- [25] Prusa Polymers, Prusament PETG, Technical Data Sheet (E, Re, allongement). https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/PETG_Prusament_TDS_2021_10_EN.pdf
- [26] Covestro, « Snap-Fit Joints for Plastics: A Design Guide ». <https://solutions.covestro.com/-/media/covestro/solution-center/brands/downloads/imported/1556891135.pdf>
- [27] Jivial Composite, « FRP rod: solid pultruded round bar » (fibre de verre 600 à 1000 MPa). <https://jivialcomposite.com/blog/frp-rod-solid-round-bar-applications-sizes>
- [28] Éduscol, « TRIZ : une méthodologie d'aide à l'invention » (+ 40 principes). <https://sti.eduscol.education.fr/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/6513/6513-triz-une-methodeologie-daide-linvention-ensps.pdf>
- [29] TRIZ40, matrice des contradictions. https://www.triz40.com/aff_Matrix_TRIZ.php
- [30] Wikipédia, « Matrice de Pugh » (S. Pugh, Total Design, 1991). https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_pugh
- [31] Wikipédia, « Cahier des charges fonctionnel » (NF EN 16271, ex-X50-151). https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges_fonctionnel
- [32] Académie de Versailles, « Analyse fonctionnelle, guide pour le professeur », 2010. https://sti.ac-versailles.fr/IMG/pdf/analyse_fonctionnelle_guide_pour_le_professeur-2.pdf
- [33] Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj>
- [34] Concours Lépine 2025, palmarès. <https://www.concours-lepine.com/palmares-edition-2025>
- [35] James Dyson Award 2025, finaliste France (projet étudiant). <https://www.dyson.fr/discover/developpement-durable/james-dyson-award/france-finaliste-james-dyson-award>
- [36] The Conversation, « Bouchons en plastique : ce que la nouvelle réglementation européenne va changer », 2024. <https://theconversation.com/bouchons-en-plastique-ce-que-la-nouvelle-reglementation-europeenne-va-changer-232413>
- [37] A.I.M. Voorbij, L.P.A. Steenbekkers, « The twisting force of aged consumers when opening a jar », Applied Ergonomics, 2002. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11831209/>
- [38] RATP, « Accessibilité du réseau ». <https://www.ratp.fr/en/accessibility/network-accessibility>
- [39] RS DesignSpark, « Pedal n Spin » (projet étudiant à énergie humaine). <https://www.rs-online.com/designspark/pedal-n-spin-foot-cranked-washing-machine>
- [40] New Atlas, « R2B2 pedal-powered kitchen appliance » (diplôme Bauhaus). <https://newatlas.com/r2b2-flywheel-powered-kitchen-appliance-concept/17063/>

Documents associés : dossier de plans cotés (7 folios, PDF), archive des fichiers STL, notice de fabrication et de montage.